1. Expresiones de velocidad de reacción

Para la reacción:

$$2SO_2(g)+O_2(g)\rightarrow 2SO_3(g)$$

En cierto instante, el oxígeno se consume a una velocidad de $0{,}050\ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$.

a) Determine la velocidad de consumo de SO_2.
b) Determina la velocidad de formación de SO_3 en ese momento.

$$s^{-1}\cdot mol\cdot l^{-1} = \frac{M}{s}$$

$$V = -\frac{1}{2}\frac{d[SO_2]}{dt} = -\frac{1}{1}\frac{d[O_2]}{dt}$$

$$V = +\frac{1}{2}\frac{d[SO_3]}{dt} = -\frac{d[O_2]}{dt}$$

$$V \Rightarrow -\frac{1}{2}\frac{d[SO_2]}{dt} = 0{,}05\ \frac{M}{s} \quad /\cdot 2$$

$$V: -\frac{d[SO_2]}{dt} = 2\cdot 0{,}05\ \frac{M}{s}$$

$$V: -\frac{d[SO_2]}{dt} = 0{,}1\ \frac{M}{s}$$

$$\frac{d[SO_2]}{dt} = -0{,}1\ \frac{M}{s}$$

$$V: \frac{1}{2}\frac{d[SO_3]}{dt} = 0{,}05\ \frac{M}{s} \quad /\cdot 2$$

$$V: \frac{d[SO_3]}{dt} = 0{,}1\ \frac{M}{s}$$

$$V: \frac{d[SO_3]}{dt} = 0{,}1 \frac{M}{s}$$

a) $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$

$$V = -\frac{1}{2}\frac{d[Al]}{dt} = -\frac{1}{6}\frac{d[HCl]}{dt} =$$

$$V = +\frac{1}{2}\frac{d[AlCl_3]}{dt} = +\frac{1}{3}\frac{d[H_2]}{dt}$$

3. Dependencia de la velocidad con la concentración

Para la reacción:

$$2A\,(g) + B\,(g) \rightarrow A_2B$$

ocurre en un recipiente cerrado en unas condiciones en que la velocidad de reacción está dada por la ecuación:

$$v = k[A]^2[B]$$

a) ¿Qué ocurre con la velocidad si $[A]$ se triplica y $[B]$ se mantiene constante?

b) ¿Qué ocurre si $[B]$ se reduce a la mitad y $[A]$ se duplica?

c) ¿Cuál es el orden global?

Σ orden Parciales = orden global

ordenes Parciales de Rx

$2 + 1 = 3$

$\hookrightarrow 3$

$$V' = K(3[A])^2[B]$$

$$V' = K\,9\,[A]^2[B]$$

$$V' = 9K[A]^2[B] \;/\; K[A]^2[B] = V$$

$$V' = 9V$$

$$V'' = K(2[A])^2\left(\frac{1}{2}[B]\right)$$

$$v'' = k\,4\,[A]^2\,\frac{1}{2}\,[B]$$

$$v'' = \frac{4}{2}\,k\,[A]^2\,[B]$$

$$v'' = 2\,k\,[A]^2\,[B]$$

$$v'' = 2v$$

4. Método de las velocidades iniciales

La reacción en medio ácido entre el ion clorato (ClO_3^-), el ion cloruro (Cl^-) y el protón (H^+) está representada por la siguiente ecuación química:

$$ClO_3^- + 5Cl^- + 6H^+ \rightarrow 3Cl_2 + 3H_2O$$

La tabla 1 resume los resultados de 4 experimentos independientes en los cuales se varió la concentración inicial de ambos reactivos. Utilizando estos datos, determine:

a) Los órdenes de reacción de los 3 reactantes (clorato, cloruro y protón).

b) El orden de reacción global.

c) El valor de la constante de velocidad, *k*.

$$O_r.\,global = 1 + 1 + 2$$

$$\hookrightarrow 4$$

Tabla 1

Experimento	$[ClO_3^-]_0$ (mol L^{-1})	$[Cl^-]_0$ (mol L^{-1})	$[H^+]_0$ (mol L^{-1})	Velocidad inicial (mol L^{-1} s^{-1})
1	0,10	0,10	0,10	$2{,}0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	0,10	$4{,}0 \times 10^{-3}$
3	0,20	0,20	0,10	$8{,}0 \times 10^{-3}$
4	0,10	0,10	0,20	$8{,}0 \times 10^{-3}$

$$v = k\,[ClO_3^-]^1\,[Cl^-]^1\,[H^+]^2$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{4 \times 10^{-3}\ \frac{M}{s}}{2 \times 10^{-3}\ \frac{M}{s}} = \frac{k\,(0{,}2M)^a\,(0{,}1M)^b\,(0{,}1M)^c}{k\,(0{,}1M)^a\,(0{,}1M)^b\,(0{,}1M)^c}$$

$$2 = \frac{(0{,}2M)^a}{(0{,}1M)^a} \rightarrow 2 = \left(\frac{0{,}2M}{0{,}1M}\right)^a$$

$2 = (2)^a$ $\quad a = 1$

$$\frac{V_3}{V_2} = \frac{8 \times 10^{-3} \frac{M}{s}}{4 \times 10^{-3} \frac{M}{s}} = \frac{K (0,2M)^a (0,2M)^b (0,1M)^c}{K (0,2M)^a (0,1M)^b (0,1M)^c}$$

$$2 = \frac{(0,2M)^b}{(0,1M)^b} \rightarrow \rightarrow \rightarrow \quad b = 1$$

$$\frac{V_4}{V_1} = \frac{8 \times 10^{-3} \frac{M}{s}}{2 \times 10^{-3} \frac{M}{s}} = \frac{K (0,1M)^a (0,1M)^b (0,2M)^c}{K (0,1M)^a (0,1M)^b (0,1M)^c}$$

$$4 = \frac{(0,2M)^c}{(0,1M)^c} \Rightarrow 4 = \left(\frac{0,2}{0,1}\right)^c$$

$$4 = (2)^c \quad / 2^2 = 4$$

$$\therefore 2^2 = 2^c \qquad 2 = c$$

$$V = K (0,1M)^1 (0,1M)^1 (0,1M)^2$$

$$2 \times 10^{-3} \frac{M}{s} = K (0,1M)^1 (0,1M)^1 (0,1M)^2$$

$2 \times 10^{-3} \frac{M}{s} = K\,(0{,}1M)^1 (0{,}1M)^1 (0{,}1M)^2$

$2 \times 10^{-3} \frac{M}{s} = K \cdot 0{,}0001\,M^4$

$20 \frac{1}{s M^3} = K$

$\frac{M^0}{s M^3} \Rightarrow \frac{1}{s M^3}$

$mol^{-3} s^{-1} L^3 \rightarrow \frac{L^3}{mol^3 s} \leftarrow \frac{1}{\left(\frac{mol}{L}\right)^3 \cdot s}$

5. Ley de velocidad integrada

a) La descomposición del peróxido de hidrógeno en fase acuosa ocurre según la siguiente reacción:

$$2H_2O_2(aq) \rightarrow 2H_2O(l) + O_2(g)$$

Un investigador estudió la cinética de esta reacción a temperatura constante, midiendo la concentración de H_2O_2 en función del tiempo. Los resultados se muestran en la Tabla 2. Utilizando estos datos, determine:

i) El orden de reacción para la descomposición de H_2O_2. → 1
ii) El valor de la constante de velocidad (k) de la reacción de descomposición.
iii) La concentración de ~~oxígeno~~ H_2O_2 a los 250 s segundos luego de iniciar la reacción

Tabla 2

	$[H_2O_2]$(mol L^{-1})	Tiempo (s)
1	0,1000	0
2	0,0819	40
3	0,0670	80
4	0,0549	120
5	0,0368	200
6	0,0223	300

$$V = -\frac{1}{coef} \cdot \frac{d[R]}{dt}$$

$$V = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(0{,}0819M - 0{,}1M)}{40s - 0s}$$

$$V = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-0{,}0181M}{40s} \Rightarrow V = 2{,}26 \times 10^{-4} \frac{M}{s}$$

$$V' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{(0{,}067M - 0{,}0819M)}{80s - 40s}$$

$$V' = -\frac{1}{2} \cdot \frac{-0{,}0149M}{40s} \Rightarrow 1{,}86 \times 10^{-4} \frac{M}{s}$$

$$\frac{V_1}{V'} = \frac{k\,(0{,}1\,M)^a}{k\,(0{,}0819\,M)^a} \rightarrow \frac{2{,}26\times10^{-4}\,\frac{M}{s}}{1{,}86\times10^{-4}\,\frac{M}{s}} = \frac{k\,(0{,}1\,M)^a}{k\,(0{,}0819\,M)^a}$$

$$1{,}22 = \frac{(0{,}1)^a}{(0{,}0819)^a} \Rightarrow 1{,}22 = \left(\frac{0{,}1}{0{,}0819}\right)^a$$

$$1{,}22 = (1{,}22)^a \rightarrow a = 1$$

0 | 1 | 2

$A = A_0 - kt$ $\quad \ln A = \ln A_0 - kt$ $\quad \frac{1}{A} = \frac{1}{A_0} + kt$

$$\ln A = \ln A_0 - kt \quad / t \neq 0$$

$$\ln(0{,}0819\,M) = \ln(0{,}1\,M) - k\cdot 40\,s$$

$$\ln(0{,}0819\,M) - \ln(0{,}1\,M) = -k\cdot 40\,s \quad / \cdot -1$$

$$\ln(0{,}1\,M) - \ln(0{,}0819\,M) = k\cdot 40\,s$$

$$\ln\left(\frac{0{,}1\,M}{0{,}0819\,M}\right) = k\cdot 40\,s$$

$$0{,}2 = k\cdot 40\,s \rightarrow 5\times10^{-3}\,\frac{1}{s} \rightleftharpoons 5\times10^{-3}\,s^{-1} = k$$

$$\ln A = \ln A_0 - kt \quad / t = 250\,s$$

$$\ln A = \ln(0{,}1M) - 5\times10^{-3}\,s^{-1}\cdot 250\,s$$

$$\ln A - \ln(0{,}1M) = -1{,}25 \quad /\cdot -1$$

$$\ln(0{,}1M) - \ln A = 1{,}25$$

$$\ln\left(\frac{0{,}1M}{A}\right) = 1{,}25 \quad /e^{(\,)} \qquad e^{\ln x} = x$$

$$e^{\ln\left(\frac{0{,}1M}{A}\right)} = e^{1{,}25}$$

$$\frac{0{,}1M}{A} = 3{,}5 \quad /\cdot 3{,}5 \cdot A \rightarrow A = \frac{0{,}1M}{3{,}5} \rightarrow A = 0{,}0286\,M$$

6. Vida Media

a) Determine la vida media ($t_{1/2}$) de las reacciones especificadas en los problemas 5a y 5b

b) El compuesto inorgánico **arsina** (AsH_3) se descompone en solución siguiendo una cinética de **primer orden**. Bajo estas condiciones, y partiendo de una solución de concentración inicial **0,800 mol L^{-1}** de AsH_3, se requieren **150 segundos** para llegar a una concentración final de **0,200 mol L^{-1}** de AsH_3.

i) Determine la vida media para la descomposición de AsH_3
ii) Si se parte de una concentración inicial de AsH_3 de 1,50 mol L^{-1}, cuánto tiempo se requerirá para llegar a una concentración de 0,1875 mol L^{-1}

orden 0

$$\ln\frac{A_0}{2} = \ln A_0 - kt \quad (t_{1/2} \rightarrow \frac{A}{2}$$

$$k t_{1/2} = \ln A_0 - \ln\frac{A_0}{2}$$

$$k t_{1/2} = \ln\left(\frac{A_0}{\frac{A_0}{2}}\right) \rightarrow k t_{1/2} = \ln 2 \rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

a) $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} \rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{5 \times 10^{-3}\ \frac{1}{s}}$

$t_{1/2} = 138,63\ s$

7. Energía de Activación

a) El ciclopropano es un compuesto orgánico que, a temperaturas superiores a 400 °C, sufre una reacción de isomerización que involucra la ruptura de un enlace sigma y la formación de un enlace pi, de acuerdo con la reacción descrita a continuación.



C_3H_7 ciclopropano → C_3H_7 propeno

A partir de los datos entregados en la tabla 4, calcule el valor de la energía de activación (E_a) para este proceso.:

Tabla 4

T (°C)	k (s^{-1})
477	0,00018
523	0,0027
577	0,0300
623	0,2600

$T(K)$ → $y = 50,15$

$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m$

$8,314\ \frac{J}{mol\ K} \sim 2\ \frac{cal}{mol\ K}$

$y = a \cdot x + b$

$\ln K = -\frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T} + \ln A$

$y \quad m \quad x \quad + \quad n$

$\ln(0,00018) = \frac{-E_a}{8,314\ \frac{J}{mol\ K}} \cdot \frac{1}{y 50,15 K} + \ln A$

$m = -\frac{E_a}{R} \rightarrow -m \cdot R = E_a$

T (°C)	k (s^{-1})
477	0,00018
523	0,0027
577	0,0300
623	0,2600

$x \quad \frac{1}{T}$ $\quad y \quad \ln K$

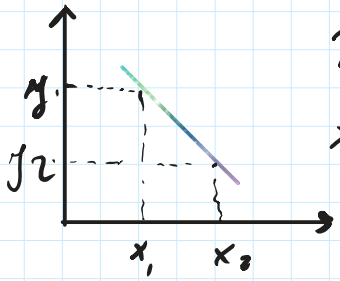
T (°C)	k (s^{-1})
477	0,00018
523	0,0027
577	0,0300
623	0,2600

$\frac{1}{T}$ $\quad$ $\ln k$

$$\frac{\ln(0{,}0027) - \ln(0{,}00018)}{\frac{1}{496{,}15\,K} - \frac{1}{450{,}15\,K}} = m = -35159{,}4\,K$$

$$-(-35159{,}4\,K)\cdot 8{,}314\,\frac{J}{mol\,K} = E_a = 292315{,}5\,\frac{J}{mol}$$

$$292315{,}5\ \frac{J}{mol} = E_a \rightarrow 292{,}3\ \frac{kJ}{mol}$$



$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = m$$

a) La teoría de Arrhenius establece que la velocidad de una reacción química es dependiente de la temperatura. En química, una aproximación común es asumir que la velocidad de una reacción se aumenta al doble por cada aumento de 10°C.

i. Asumiendo que esta aproximación es correcta, calcule el valor de la energía de activación para un proceso que muestra este comportamiento.

ii. ¿Cómo se compara este valor con el obtenido en la pregunta 7a? ¿se podrá asumir esta aproximación para el proceso descrito en 7a?

$$\ln\frac{k_1}{k_2} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

T (°C)	k (s^{-1})
477	0,00018
523	0,0027
577	0,0300
623	0,2600

$$\ln\left(\frac{0{,}00018\,s^{-1}}{0{,}0027\,s^{-1}}\right) = \frac{E_a}{8{,}314\,\frac{J}{mol\,K}}\cdot\left(\frac{1}{496{,}15\,K} - \frac{1}{450{,}15\,K}\right)$$

$$-2,41 = \frac{E_a}{8,314 \frac{J}{mol\,K}} \cdot \left(-4,4 \times 10^{-5}\, K^{-1}\right)$$

$$-22,53094 \frac{J}{mol\,K} = E_a \left(-1,8 \times 10^{-5}\, K^{-1}\right)$$

$$292609,6 \frac{J}{mol} = E_a = 292,6 \frac{kJ}{mol}$$

Método Gráfico

Aprox. matemática

292,3 $\frac{kJ}{mol}$

292,6 $\frac{kJ}{mol}$

100%

100,1 %. ?

$\sim$ 0,1 %.

$y = mx + n$

$y = -33104,59\,x + 35,55$

$y = \ln k / e^{-a}$

$e^{y} = k$

$e^{-a} = k = 3,35 \times 10^{-4}$

$y = -33104,59 \left(\frac{1}{760,15K}\right) + 35,55 \rightarrow y = -8$

$$\ln\left(\frac{0,0018\, s^{-1}}{3,35 \times 10^{-4}}\right) = \frac{E_a}{\quad} \cdot \left(\frac{1}{\quad} - \frac{1}{\quad}\right)$$

$$\ln\left(\frac{\quad}{3{,}35\times10^{-4}}\right) = \frac{E_a}{8{,}314\ \frac{J}{mol\,K}}\cdot\left(\frac{1}{760{,}15\,K} - \frac{1}{750{,}15\,K}\right)$$

$$-5{,}16 = E_a \cdot (-1{,}75\times10^{-5})$$

$$E_a = 295110{,}14\ \frac{J}{mol}$$

$$\hookrightarrow 295{,}1\ \frac{kJ}{mol}$$

Método Gráfico

Aprox

$292{,}3\ \frac{kJ}{mol}$ $\simeq$ $295{,}1\ \frac{kJ}{mol}$

100%